



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Departamento de sistemas y computación

Ingeniería de Software
Docente: Espinosa Pérez Jacob

Ciclo escolar Agosto-Diciembre 2025

“Aba_laGloria”
Manual de consultas SQL

Alumna:

- Olmos Reyes Ittay Ayelen
- Cruz Martínez Andrea Joselin
- Bustamante Ríos Flor Estephany
- Fernando Arath Jiménez López

Matrícula:

22161688
22161040
22161011
22161107

Oaxaca de Juárez, a 7 de noviembre del 2025

Contenido

1. CONSULTAS GENERALES	3
2. CONSULTAS CON FILTROS (WHERE)	4
3. CONSULTAS DE USUARIOS Y ROLES	4
4. CONSULTAS DE VENTAS	5
5. CONSULTAS DE PRODUCTOS	7
6. CONSULTAS DE COMPRAS A PROVEEDORES	9
7. CONSULTAS DE CLIENTES	10
8. CONSULTAS A PROVEEDORES	11
9. CONSULTAS DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS	11
10. CONSULTAS DE INVENTARIO	12
11. CONSULTAS DE DIRECCIONES	13
12. CONSULTAS DE ROLES Y PERMISOS	14
13. CONSULTAS DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA	15
14. CONSULTAS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN	16
15. CONSULTAS DE REPORTES AVANZADOS	17
16. CONSULTAS ADMINISTRATIVAS EXTRAS	18

1. CONSULTAS GENERALES

- Mostrar todas las tablas

`SHOW TABLES;`

Muestra todas las tablas creadas dentro de la base de datos.

- Ver estructura de tabla

`DESCRIBE producto;`

Muestra las columnas, tipos de datos y claves de la table producto.

- Contar usuarios

`SELECT COUNT(*) AS total_usuarios FROM usuario;`

Cuenta cuántos registros existen en la tabla de usuarios.

- Consultar toda la información

`SELECT * FROM nombre_tabla;`

Muestra todos los registros de la tabla.

- Mostrar columnas específicas

`SELECT nombre, marca, precio FROM producto;`

Visualiza solo los campos nombre, marca y precio de los productos.

2. CONSULTAS CON FILTROS (WHERE)

- Productos con bajo stock

```
SELECT nombre, stock, stock_minimo FROM producto WHERE stock < stock_minimo;
```

Devuelve los productos que tienen menos existencias que el mínimo establecido.

- Usuarios activos

```
SELECT nombre_usuario, nombres, estado FROM usuario WHERE estado = 1;
```

Filtra los usuarios que están activos en el sistema.

- Proveedores por banco

```
SELECT nombre_comercial, banco FROM proveedor WHERE banco = 'BBVA';
```

Muestra proveedores que trabajan con el banco BBVA.

3. CONSULTAS DE USUARIOS Y ROLES

- Mostrar todos los usuarios

```
SELECT * FROM usuario;
```

Muestra todos los usuarios registrados.

- Buscar usuario por correo y contraseña (para el login)

```
SELECT * FROM usuario WHERE usuario = ?;
```

Se usa en el inicio de sesión para validar credenciales.

- Ver usuarios activos

```
SELECT * FROM usuario WHERE estado = 1;
```

Filtra usuarios habilitados.

- Asignar rol a usuario

```
UPDATE usuario SET id_rol = ? WHERE id_usuario = ?;
```

Permite cambiar el rol de un usuario existente.

- Ver roles disponibles

```
SELECT * FROM rol;
```

Muestra todos los roles registrados en el sistema.

4. CONSULTAS DE VENTAS

- Registrar nueva venta

```
INSERT INTO venta (id_usuario, id_cliente, fecha, total)
```

```
VALUES (?, ?, NOW(), ?);
```

Guarda una nueva venta realizada por un empleado.

- Insertar detalle de venta

```
INSERT INTO detalle_venta (id_venta, id_producto, cantidad, subtotal)
```

```
VALUES (?, ?, ?, ?);
```

Guarda los productos incluidos en la venta.

- Consultar todas las ventas

```
SELECT v.id_venta, u.nombre AS empleado, c.nombre AS cliente, v.fecha, v.total
```

```
FROM venta v
```

```
JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario
```

```
JOIN cliente c ON v.id_cliente = c.id_cliente;
```

Muestra las ventas con nombres de empleado y cliente.

- Consultar detalle de una venta específica

```
SELECT p.nombre, dv.cantidad, dv.subtotal
```

```
FROM detalle_venta dv
```

```
JOIN producto p ON dv.id_producto = p.id_producto
```

```
WHERE dv.id_venta = ?;
```

Permite ver los productos de una venta.

- Ventas por rango de fechas

```
SELECT * FROM venta WHERE fecha BETWEEN ? AND ?;
```

Para generar reportes filtrados por fecha.

- Mostrar todas las ventas con usuario

```
SELECT v.id_venta, u.nombre_usuario, v.fecha, v.total FROM venta v JOIN usuario
```

```
u ON v.id_usuario = u.id_usuario;
```

Muestra todas las ventas realizadas con el nombre del usuario responsable.

- Detalle de ventas

```
SELECT v.id_venta, p.nombre AS producto, dv.cantidad, dv.subtotal FROM  
detalle_venta dv JOIN venta v ON dv.id_venta = v.id_venta JOIN producto p ON  
dv.id_producto = p.id_producto;
```

Muestra qué productos se vendieron, sus cantidades y subtotales.

- Total vendido por usuario

```
SELECT u.nombre_usuario, SUM(v.total) AS total_vendido FROM venta v JOIN  
usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario GROUP BY u.nombre_usuario;
```

Devuelve el total de ventas generadas por cada usuario o vendedor.

5. CONSULTAS DE PRODUCTOS

- Mostrar todos los productos

```
SELECT * FROM producto;
```

Lista general de productos.

- Productos más caros

```
SELECT nombre, precio FROM producto ORDER BY precio DESC LIMIT 10;
```

Devuelve los 10 productos con el precio más alto.

- Productos por tipo

```
SELECT p.nombre, tp.categoria FROM producto p JOIN tipo_producto tp ON  
p.id_tipo_producto = tp.id_tipo_producto;
```

Muestra el nombre del producto y la categoría a la que pertenece.

- Productos sin existencias

```
SELECT nombre, stock FROM producto WHERE stock = 0;
```

Devuelve los productos que ya no tienen unidades disponibles.

- Buscar producto por nombre

```
SELECT * FROM producto WHERE nombre LIKE CONCAT('%', ?, '%');
```

Permite búsquedas parciales (por ejemplo, al escribir “leche”).

- Filtrar por categoría

```
SELECT * FROM producto WHERE id_tipo_producto = ?;
```

Muestra productos según su categoría (abarrotes, limpieza, etc.).

- Insertar nuevo producto

```
INSERT INTO producto (nombre, descripcion, marca, id_proveedor, precio,  
stock_minimo, stock, id_tipo_producto) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Agrega un nuevo producto al inventario.

- Actualizar producto

```
UPDATE producto SET nombre = ?, descripcion = ?, marca = ?, id_proveedor = ?,  
precio = ?, stock_minimo = ?, stock = ?, id_tipo_producto = ?
```

```
WHERE id_producto = ?;
```


Actualiza los datos de un producto existente.

- Eliminar producto

```
DELETE FROM producto WHERE id_producto = ?;
```

Elimina un producto del sistema.

6. CONSULTAS DE COMPRAS A PROVEEDORES

- Registrar compra

```
INSERT INTO compra (id_usuario, id_proveedor, fecha, total)
```

```
VALUES (?, ?, NOW(), ?);
```

Guarda una compra de inventario.

- Insertar detalle de compra

```
INSERT INTO detalle_compra (id_compra, id_producto, cantidad, costo_unitario, subtotal)
```

```
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

Registra los productos adquiridos en la compra.

- Consultar compras realizadas

```
SELECT c.id_compra, p.nombre AS proveedor, u.nombre AS empleado, c.fecha, c.total
```

```
FROM compra c
```

JOIN proveedor p ON c.id_proveedor = p.id_proveedor

JOIN usuario u ON c.id_usuario = u.id_usuario;

Muestra todas las compras registradas.

- Mostrar compras realizadas

```
SELECT c.id_compra, pr.nombre_comercial, c.fecha, c.total FROM compra c JOIN
proveedor pr ON c.id_proveedor = pr.id_proveedor;
```

Muestra todas las compras realizadas con el proveedor y la fecha.

- Detalle de compra

```
SELECT pr.nombre_comercial, p.nombre, dc.cantidad, dc.subtotal FROM
detalle_compra dc JOIN compra c ON dc.id_compra = c.id_compra JOIN proveedor
pr ON c.id_proveedor = pr.id_proveedor JOIN producto p ON dc.id_producto =
p.id_producto;
```

Muestra qué productos se compraron, en qué cantidad y su subtotal.

7. CONSULTAS DE CLIENTES

- Mostrar todos los clientes

```
SELECT * FROM cliente;
```

Lista todos los clientes registrados.

- Buscar cliente por nombre

```
SELECT * FROM cliente WHERE nombre LIKE CONCAT('%', ?, '%');
```

Útil para el buscador de clientes.

- Insertar nuevo cliente

```
INSERT INTO cliente(nombre, telefono, correo, id_direccion)  
VALUES (?, ?, ?, ?);
```

Registra un nuevo cliente.

8. CONSULTAS A PROVEEDORES

- Mostrar todos los proveedores

```
SELECT * FROM proveedor;
```

Lista completa de proveedores.

- Insertar nuevo proveedor

```
INSERT INTO proveedor (rfc, nombre_comercial, telefono, correo, banco, clabe,  
id_direccion) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Agrega un nuevo proveedor.

- Buscar proveedor por nombre

```
SELECT * FROM proveedor WHERE nombre LIKE CONCAT('%', ?, '%');
```

Útil para compras o filtros.

9. CONSULTAS DE REPORTE Y ESTADÍSTICAS

- Top 5 productos más vendidos

```
SELECT p.nombre, SUM(dv.cantidad) AS total_vendido  
FROM detalle_venta dv  
JOIN producto p ON dv.id_producto = p.id_producto  
GROUP BY p.nombre  
ORDER BY total_vendido DESC  
LIMIT 5;
```

Para reportes gráficos o dashboards.

- Total de ventas por día

```
SELECT DATE(fecha) AS dia, SUM(total) AS total_ventas  
FROM venta  
GROUP BY DATE(fecha)  
ORDER BY dia DESC;
```

Muestra cuánto se vendió por día.

- Ganancia total

```
SELECT SUM(total) AS ganancia_total FROM venta;
```

Suma todas las ventas.

10. CONSULTAS DE INVENTARIO

- Actualizar stock al realizar una venta

```
UPDATE producto
```

SET stock = stock - ?

WHERE id_producto = ?;

Disminuye el stock de un producto después de una venta.

- Actualizar stock al registrar una compra

UPDATE producto

SET stock = stock + ?

WHERE id_producto = ?;

Aumenta el stock tras una compra a proveedor.

- Productos con stock crítico

SELECT nombre, stock, stock_minimo

FROM producto

WHERE stock <= stock_minimo + 2;

Muestra productos a punto de agotarse (para alertas).

- Valor total del inventario

SELECT SUM(precio * stock) AS valor_inventario FROM producto;

Calcula el valor total del inventario actual.

11. CONSULTAS DE DIRECCIONES

- Mostrar todas las direcciones

```
SELECT * FROM direccion;
```

Lista general de direcciones registradas (clientes o proveedores).

- Buscar direcciones por ciudad

```
SELECT * FROM direccion WHERE ciudad LIKE CONCAT('%', ?, '%');
```

Permite filtrar direcciones por ciudad o localidad.

- Insertar nueva dirección

```
INSERT INTO direccion (calle, numero, colonia, ciudad, cpostal, estado, pais)
```

```
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

Agrega una dirección nueva para clientes o proveedores.

12. CONSULTAS DE ROLES Y PERMISOS

- Buscar rol por nombre

```
SELECT * FROM rol WHERE nombre_rol LIKE CONCAT('%', ?, '%');
```

Permite filtrar roles (por ejemplo, “Administrador”).

- Insertar nuevo rol

```
INSERT INTO rol (nombre_rol) VALUES (?);
```

Agrega un nuevo tipo de rol al sistema.

- Mostrar usuarios con su rol

```
SELECT u.id_usuario, u.nombre_usuario, r.nombre_rol  
  
FROM usuario u  
  
JOIN rol r ON u.id_rol = r.id_rol;
```

Permite visualizar el rol asignado a cada usuario.

- Mostrar permisos por rol

```
SELECT r.nombre_rol, p.nombre_permiso  
  
FROM rol r  
  
JOIN rol_permiso rp ON r.id_rol = rp.id_rol  
  
JOIN permiso p ON rp.id_permiso = p.id_permiso;
```

Muestra qué permisos tiene cada rol (si manejas tabla permiso).

13. CONSULTAS DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA

- Registrar intento de inicio de sesión

```
INSERT INTO bitacora (id_usuario, accion, fecha)  
  
VALUES (?, 'Inicio de sesión', NOW());
```

Guarda los accesos al sistema.

- Mostrar bitácora de actividades

```
SELECT b.id_bitacora, u.nombre_usuario, b.accion, b.fecha
```

```
FROM bitacora b
```

```
JOIN usuario u ON b.id_usuario = u.id_usuario
```

```
ORDER BY b.fecha DESC;
```

Permite monitorear acciones de usuarios.

- Intentos fallidos de login

```
SELECT * FROM bitacora WHERE accion LIKE '%fallido%';
```

Detecta posibles intentos de acceso no autorizados.

14. CONSULTAS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

- Eliminar ventas antiguas (para limpieza)

```
DELETE FROM venta WHERE fecha < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2  
YEAR);
```

Elimina ventas con más de dos años de antigüedad.

- Ver tablas más grandes (para optimizar base)

```
SHOW TABLE STATUS FROM abaLaGloria;
```

Muestra tamaño y estado de las tablas.

- Respaldo tabla específica

```
SELECT * INTO OUTFILE '/ruta/respaldo_productos.csv'
```


FIELDS TERMINATED BY ','

FROM producto;

Exporta la tabla producto a un archivo CSV.

15. CONSULTAS DE REPORTE AVANZADOS

- Ventas por producto

```
SELECT p.nombre, SUM(dv.cantidad) AS total_vendido, SUM(dv.subtotal) AS  
total_ingresos
```

```
FROM detalle_venta dv
```

```
JOIN producto p ON dv.id_producto = p.id_producto
```

```
GROUP BY p.nombre
```

```
ORDER BY total_vendido DESC;
```

Muestra los productos más vendidos y su ingreso total.

- Compras por proveedor

```
SELECT pr.nombre_comercial, SUM(c.total) AS total_comprado
```

```
FROM compra c
```

```
JOIN proveedor pr ON c.id_proveedor = pr.id_proveedor
```

```
GROUP BY pr.nombre_comercial
```

```
ORDER BY total_comprado DESC;
```

Indica qué proveedores han recibido más compras.

- Utilidad por periodo

```
SELECT DATE(v.fecha) AS fecha,  
  
        SUM(v.total) - SUM(dc.subtotal) AS ganancia  
  
FROM venta v  
  
JOIN detalle_compra dc ON v.id_usuario = dc.id_compra  
  
GROUP BY DATE(v.fecha);
```

Calcula la ganancia diaria o mensual (si manejas costo de compra).

16. CONSULTAS ADMINISTRATIVAS EXTRAS

- Cambiar estado de usuario (activar/desactivar)

```
UPDATE usuario SET estado = ? WHERE id_usuario = ?;
```

Permite suspender o reactivar usuarios.

- Restablecer contraseña (hasheada)

```
UPDATE usuario SET contraseña = ? WHERE usuario = ?;
```

Se usa junto al proceso de recuperación, insertando el nuevo hash.

17. CONSULTAS DE ALMACÉN Y ALERTAS DE STOCK

- Consultar alertas activas (pendientes)

```
SELECT a.id_alerta, p.nombre AS producto, p.stock, p.stock_minimo, a.mensaje,  
a.fecha_alerta  
  
FROM alerta_stock a
```

```
JOIN producto p ON a.id_producto = p.id_producto
```

```
WHERE a.atendida = 0;
```

Muestra todas las alertas generadas por productos cuyo stock está por debajo del mínimo y aún no han sido atendidas.

- Consultar alertas atendidas

```
SELECT a.id_alerta, p.nombre AS producto, a.mensaje, a.fecha_alerta
```

```
FROM alerta_stock a
```

```
JOIN producto p ON a.id_producto = p.id_producto
```

```
WHERE a.atendida = 1
```

```
ORDER BY a.fecha_alerta DESC;
```

Muestra las alertas ya revisadas o solucionadas por el almacén.

- Insertar nueva alerta (stock bajo)

```
INSERT INTO alerta_stock (id_producto, mensaje)
```

```
VALUES (?, CONCAT('⚠ Stock bajo: ', (SELECT nombre FROM producto WHERE  
id_producto = ?), ' . Reabastecer.'));
```

Se genera automáticamente cuando un producto tiene stock $\leq$ stock mínimo.

- Marcar alerta como atendida

```
UPDATE alerta_stock
```

```
SET atendida = 1
```

```
WHERE id_producto = ?;
```

El almacén marca la alerta como “atendida” después de realizar el reabastecimiento del producto.

- Consultar productos críticos o por agotarse

```
SELECT id_producto, nombre, stock, stock_minimo
```

```
FROM producto
```

```
WHERE stock <= stock_minimo + 2;
```

Muestra productos que están a punto de agotarse (útil para prever pedidos).

- Registrar entrada de stock (reabastecimiento)

```
UPDATE producto
```

```
SET stock = stock + ?, estatus = 1
```

```
WHERE id_producto = ?;
```

Aumenta el stock del producto al recibir nueva mercancía.

- Registrar salida de stock (por merma o pérdida)

```
UPDATE producto
```

```
SET stock = stock - ?
```

```
WHERE id_producto = ?;
```

Se usa cuando se reportan productos dañados o caducos.

- Historial de reabastecimientos

```
SELECT m.id_movimiento, p.nombre AS producto, m.tipo_movimiento, m.cantidad,  
m.fecha_movimiento, u.nombre_usuario AS responsable
```

```
FROM movimiento_stock m
```

```
JOIN producto p ON m.id_producto = p.id_producto
```

```
JOIN usuario u ON m.id_usuario = u.id_usuario
```

```
ORDER BY m.fecha_movimiento DESC;
```

Muestra todos los movimientos de entrada o salida de stock con fecha y responsable.

- Insertar movimiento de stock

```
INSERT INTO movimiento_stock (id_producto, id_usuario, tipo_movimiento, cantidad, fecha_movimiento)
```

```
VALUES (?, ?, 'entrada', ?, NOW());
```

Registra cada acción del almacén para auditoría y control de inventario.

- Productos con alerta generada

```
SELECT p.id_producto, p.nombre, p.stock, p.stock_minimo, a.atendida
```

```
FROM producto p
```

```
LEFT JOIN alerta_stock a ON p.id_producto = a.id_producto
```

```
WHERE a.atendida = 0;
```

Muestra los productos que actualmente tienen una alerta pendiente por falta de stock.

- Productos sin alerta (stock suficiente)

```
SELECT p.id_producto, p.nombre, p.stock, p.stock_minimo
```

```
FROM producto p
```

```
WHERE p.stock > p.stock_minimo;
```

Filtra productos que tienen inventario suficiente (sin alertas activas).

- Reporte de stock general para almacén

```
SELECT p.id_producto, p.nombre, tp.nombre_tipo AS categoria, p.stock, p.stock_minimo,
```

```
CASE
```

```
    WHEN p.stock = 0 THEN 'Sin existencias'
```

```
    WHEN p.stock <= p.stock_minimo THEN 'Crítico'
```

```
        WHEN p.stock <= p.stock_minimo + 2 THEN 'Bajo'

        ELSE 'Suficiente'

    END AS estado_stock

FROM producto p

JOIN tipo_producto tp ON p.id_tipo_producto = tp.id_tipo_producto

ORDER BY estado_stock DESC, p.nombre;
```

Reporte general del estado de cada producto en inventario, clasificado por nivel de stock.

- Eliminar alertas antiguas (limpieza del sistema)

```
DELETE FROM alerta_stock WHERE fecha_alerta < DATE_SUB(CURDATE(),
INTERVAL 6 MONTH);
```

Elimina alertas viejas (más de 6 meses) para mantener la tabla optimizada.

- Panel de alertas que use esta consulta:

```
SELECT a.id_alerta, p.nombre, a.mensaje, a.fecha_alerta

FROM alerta_stock a

JOIN producto p ON a.id_producto = p.id_producto

WHERE a.atendida = 0;
```

Para mostrar en una JTable y permitir al usuario marcar la alerta como atendida.